



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**HENRIQUE NORONHA FERNANDES
JOÃO VICTOR MELO DO NASCIMENTO
LAURO OLIVEIRA MOTA
HÁTILAN CAIO ALVES FONTES**

**ANÁLISE COMPARATIVA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS DO
SO: ABLETON LIVE VS. FL STUDIO**

PALMAS (TO)

2026

Henrique Noronha Fernandes
João Victor Melo do Nascimento
Lauro Oliveira Mota
Hátilan Caio Alves Fontes

**Análise Comparativa de Gerenciamento de Recursos do SO: Ableton Live vs.
FL Studio**

Relatório de Sistemas Operacionais
apresentado à Universidade Federal do
Tocantins para obtenção do título de Bacharel
em Ciência da Computação. Professor : Dr.

Antonio Marcos A. Ferreira

Repositório:
github.com/henrique-noronha/so-daw-analysis

PALMAS (TO)

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	0
2	REFERENCIAL TEÓRICO	1
2.1	Gerenciamento de Processos e <i>Threads</i>	1
2.1.1	Escalonador do Windows NT	1
2.1.2	Tempo Real Crítico vs. Não Crítico	1
2.2	Interrupções e Latência de I/O em Tempo Real	1
2.2.1	<i>Callback</i> de Áudio e Tamanho de <i>Buffer</i>	2
2.2.2	ASIO vs. WDM/DirectSound	2
2.2.3	Por que DAWs não usam Escalonamento de Prazos	2
2.3	Gerenciamento de Memória e Paginação	2
2.3.1	<i>Eager</i> vs. <i>Lazy Allocation</i>	3
2.3.2	<i>Private Bytes</i>	3
3	METODOLOGIA	4
4	RESULTADOS	5
4.1	Testes 1 e 2 — Consumo em Repouso e Carga <i>I/O-bound</i> . . .	5
4.2	Teste 3 — Escalonamento de <i>Threads</i>	8
4.3	Teste 4 — Latência com Driver Nativo	9
4.4	Teste 5 — Estresse CPU-bound e Ponto de Ruptura	9
5	DISCUSSÃO	12
5.1	Análise Comparativa — Teste 1 (Repouso)	12
5.2	Análise Comparativa — Teste 2 (20 Trilhas AIFF)	12
5.3	Análise Comparativa — Teste 3 (Escalonamento de <i>Threads</i>) .	12
5.4	Análise Comparativa — Teste 4 (Latência)	12

5.5	Análise Comparativa — Teste 5 (Estresse CPU-bound)	13
6	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, os Sistemas Operacionais (SO) evoluíram de simples monitores de execução sequencial para ecossistemas complexos de gerenciamento de hardware e software. Enquanto as primeiras gerações de sistemas focavam estritamente na abstração de comandos básicos e organização de arquivos, os sistemas contemporâneos precisam orquestrar uma arquitetura de múltiplos núcleos (*multicore*), memória virtual e interrupções em milissegundos. No cenário contemporâneo, os computadores pessoais atuam como Estações de Trabalho de Áudio Digital (DAWs — *Digital Audio Workstations*), executando softwares complexos que exigem do SO uma orquestração extremamente eficiente dos componentes de hardware. Nesse contexto, a performance de uma DAW não depende apenas da força bruta do processador, mas de como o sistema operacional gerencia as *threads* de execução, aloca a memória e lida com operações de entrada e saída (I/O) em alta velocidade.

O grande desafio imposto por essas aplicações é a necessidade de operar sob restrições de tempo real. Conforme a classificação de Silberschatz, Galvin e Gagne (2015), as DAWs enquadram-se como sistemas de tempo real não crítico (*soft real-time*). Nesses sistemas, embora o atraso no atendimento de um processo não cause uma falha fatal no computador, ele resulta em uma severa degradação da qualidade do serviço — nesse caso, manifestando-se como falhas e artefatos sonoros indesejados. Para evitar essa degradação, o sistema operacional precisa garantir que as *threads* de áudio tenham preferência sobre processos comuns, minimizando a latência de despacho e a latência de interrupção.

Diante dessa problemática, o presente trabalho realiza uma análise comparativa do consumo e gerenciamento de recursos do sistema operacional entre duas das principais DAWs do mercado: Ableton Live e FL Studio. Busca-se mapear como cada arquitetura de software impacta o consumo de CPU, o comportamento *multithread*, o uso de memória RAM e a latência de I/O sob as mesmas condições de estresse, demonstrando na prática os impactos das decisões de escalonamento e arquitetura do SO em ambientes de alta exigência em tempo real.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gerenciamento de Processos e *Threads*

Um processo é um programa em execução, dotado de espaço de endereçamento próprio e dos recursos a ele atribuídos pelo SO (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2015). Dentro de um processo podem coexistir múltiplas *threads*: unidades menores de execução que compartilham o mesmo espaço de endereçamento, mas mantêm pilha e registradores próprios (TANENBAUM; BOS, 2016). Essa partilha torna a troca de contexto entre *threads* muito mais barata do que entre processos — razão pela qual motores de áudio recorrem ao *multithreading* para distribuir o processamento de blocos de amostras entre os núcleos do hardware.

2.1.1 Escalonador do Windows NT

O escalonador do Windows NT é preemptivo baseado em prioridades, com 32 níveis (0–31): a faixa de usuário ocupa os níveis 1–15 e a faixa de tempo real, 16–31 (STALLINGS, 2017). Os valores observados neste trabalho situam-se na faixa de usuário: *Normal* (8), *Above Normal* (10) e *High* (12–13). A cada *thread* o sistema atribui uma prioridade base (derivada da classe do processo) e, em tempo de execução, pode aplicar um *priority boosting* temporário — elevação automática para compensar *starvation* ou premiar *threads* recém-acordadas de I/O (STALLINGS, 2017). O *boost* decai gradualmente até retornar à base, o que explica a divergência entre prioridade base e dinâmica observável em ferramentas como o *Process Explorer*.

2.1.2 Tempo Real Crítico vs. Não Crítico

Silberschatz, Galvin e Gagne (2015) distinguem dois regimes de tempo real. Em sistemas de tempo real crítico (*hard real-time*), perder um prazo é uma falha absoluta — inaceitável em aviação ou em dispositivos médicos. Em sistemas de tempo real não crítico (*soft real-time*), a perda eventual de um prazo degrada a qualidade do serviço, mas não compromete o sistema. DAWs caem nesta segunda categoria: um *buffer* não preenchido a tempo produz *dropout* audível, mas a máquina continua estável. Basta, portanto, que as *threads* de áudio operem em prioridade superior à dos processos comuns para que o escalonador as despache primeiro sob contenção.

2.2 Interrupções e Latência de I/O em Tempo Real

Uma interrupção de hardware é um sinal assíncrono pelo qual um periférico avisa o processador de que requer atenção imediata (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE,

2015). Ao recebê-lo, o processador suspende a *thread* corrente, salva seu estado e transfere o controle para a Rotina de Serviço de Interrupção (ISR). O intervalo entre o sinal e o início da ISR é a latência de interrupção; somada ao tempo de troca de contexto até a *thread* destino, resulta na latência de despacho (STALLINGS, 2017). Em áudio, qualquer atraso de despacho que exceda o período do *buffer* se manifesta como silêncio ou artefato sonoro.

2.2.1 *Callback* de Áudio e Tamanho de *Buffer*

Drivers de áudio operam no modelo *pull callback*: o hardware solicita periodicamente um bloco de N amostras e o motor de áudio tem até o prazo do próximo bloco para entregá-lo (FONS, 2010). A relação entre *buffer* e latência é direta:

$$L = \frac{N}{f_s} \quad (1)$$

onde L é a latência em segundos, N o tamanho do bloco em amostras e f_s a taxa de amostragem. A 44.100 Hz, $N = 256$ corresponde a $\approx 5,8$ ms. Reduzir N diminui a latência perceptível, mas multiplica a frequência das interrupções — e, com ela, a pressão sobre o escalonador (KIM; HAHN, 2003).

2.2.2 ASIO vs. WDM/DirectSound

O Windows expõe duas rotas de áudio ao aplicativo. Pelo WDM/DirectSound, o fluxo passa pelo *Kernel Audio Mixer* (KMixer), responsável por misturar áudio de múltiplos aplicativos antes de enviá-lo ao hardware (Microsoft Corporation, 2023a). Cada ciclo de *buffer* acorda o KMixer, acrescentando latência e interrupções extras. Já o protocolo ASIO (*Audio Stream Input/Output*) entrega ao driver do fabricante acesso direto ao hardware, ignorando o KMixer (Microsoft Corporation, 2023a). O ganho é uma redução substancial de latência e de carga sobre o escalonador.

2.2.3 Por que DAWs não usam Escalonamento de Prazos

Liu e Layland (1973) formalizaram o escalonamento em tempo real com o algoritmo *Rate Monotonic*, e Buttazzo (2011) mostraram que a garantia formal de prazos exige análise de pior caso (WCET). DAWs, como sistemas *soft real-time*, dispensam esse rigor: limitam-se a elevar a prioridade das *threads* de áudio no escalonador genérico do SO, trocando garantia formal por simplicidade de implementação.

2.3 Gerenciamento de Memória e Paginação

Cada processo recebe do SO um espaço de endereçamento virtual contíguo e isolado, independente da memória física disponível (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE,

2015). A tradução entre endereço virtual e físico é feita pela MMU com base nas tabelas de páginas do *kernel*. Na paginação por demanda, uma página só é mapeada a um quadro físico quando acessada pela primeira vez — evento chamado de falta de página (*page fault*) (TANENBAUM; BOS, 2016). Resolvê-la exige suspender a *thread*, localizar (ou ler do disco) a página e retomar a execução: uma latência não determinística que pode variar de microssegundos a milissegundos.

Para áudio em tempo real, uma falta de página durante o processamento de um bloco é especialmente cara: a *thread* fica bloqueada enquanto o prazo do *buffer* avança (KIM; HAHN, 2003). Sistemas críticos fixam páginas na RAM via `mlock()` (Linux) ou `VirtualLock()` (Windows); DAWs comerciais costumam optar por alocação antecipada (*eager allocation*) como equivalente prático.

2.3.1 *Eager vs. Lazy Allocation*

Tanenbaum e Bos (2016) contrastam dois modelos de alocação:

- *Eager allocation*: reserva e inicializa toda a memória prevista logo na inicialização do processo. Elimina faltas de página no caminho crítico, ao custo de uma pegada elevada em repouso.
- *Lazy allocation*: aloca recursos só quando demandados. Mantém pegada mínima em repouso, mas introduz latência não determinística no momento da primeira alocação.

2.3.2 *Private Bytes*

O contador *Private Bytes* do Windows mede a memória virtual comprometida exclusivamente pelo processo — ignorando DLLs e demais regiões compartilhadas (STALLINGS, 2018). É a métrica mais fiel ao custo real de memória da aplicação, por refletir o que precisaria ser paginado caso o sistema ficasse sem RAM física. Em DAWs, o crescimento desse contador ao carregar trilhas reflete sobretudo os *buffers* de pré-leitura e as estruturas de decodificação mantidas em memória para reprodução de baixa latência.

3 METODOLOGIA

O estudo adota abordagem quantitativa e comparativa para analisar o gerenciamento de recursos de *Digital Audio Workstations* (DAWs) sob a ótica de Sistemas Operacionais, focando na interação entre o *kernel* do Windows 11 (build 26200, x64) e os motores de áudio do Ableton Live 12 e do FL Studio 24. Os experimentos foram conduzidos em um notebook ASUS Vivobook K3605ZF equipado com processador Intel Core i5-12500H (12 núcleos, 16 *threads*, base 3,1 GHz), 16 GB de RAM DDR4 e GPU NVIDIA (driver `nvlddmkm.sys` v581.29). Para preservar as escolhas arquiteturais nativas de cada fabricante, o FL Studio operou com o driver *FL Studio ASIO* e o Ableton Live com *MME/DirectX*; o *Fruity Limiter* do canal Master do FL Studio foi removido antes dos testes para garantir paridade de cadeia de sinal. O Windows Defender permaneceu ativo em todas as sessões, em condições idênticas para ambas as DAWs.

A coleta de dados foi realizada com três ferramentas complementares. O Performance Monitor (PerfMon) capturou contadores do *kernel* a 1 Hz — **% Tempo de Processador**, **Private Bytes** e **Contagem de Threads** por processo — exportados via `relog` para formato `.csv` (Microsoft Corporation, 2023b). O Process Explorer (Sysinternals) forneceu inspeção das *threads* individuais, suas prioridades de escalonamento e consumo de CPU por unidade de execução. O LatencyMon v7.31 (BERNSEE, 2023) mediu latência *interrupt-to-process*, tempos de rotinas DPC e ISR e contagem de *hard pagefaults* em nível de sistema.

O protocolo experimental compreendeu cinco testes sequenciais. O Teste 1 (repouso) coletou dados com a DAW aberta e sem projeto carregado por 2,5 minutos. O Teste 2 (carga *I/O-bound*) adicionou a reprodução simultânea em *loop* de 20 trilhas AIFF (PCM não comprimido) por 3 minutos. O Teste 3 (escalonamento) inspecionou via Process Explorer a composição, prioridade e distribuição de *threads* com o projeto ativo. O Teste 4 (latência) executou o LatencyMon por 2 min 50 s sobre o mesmo projeto, registrando DPCs, ISRs e *pagefaults*. Por fim, o Teste 5 (estresse CPU-bound) introduziu cinco instâncias do reverb nativo de cada DAW no canal Master e reduziu progressivamente o *buffer size* de 4096 até 128 *samples*, identificando o ponto de ruptura (*buffer underrun*) pela ocorrência de *dropouts* audíveis.

4 RESULTADOS

4.1 Testes 1 e 2 — Consumo em Repouso e Carga *I/O-bound*

Os Testes 1 e 2 avaliaram o comportamento de CPU, memória e *threads* em dois cenários consecutivos: DAW em repouso (sem projeto) e com reprodução simultânea de 20 trilhas AIFF em *loop*. Os dados, amostrados a 1 Hz via PerfMon durante 2,5 e 3 minutos respectivamente, estão consolidados nas Tabelas 1 e ??.

Tabela 1 – Resumo estatístico — Teste 1 (repouso) e Teste 2 (20 trilhas AIFF)

Teste	Métrica	DAW	Mín.	Média	Máx.
T1 — Repouso	% CPU	Ableton Live 12	0,00%	10,95%	33,73%
		FL Studio (FL64)	0,00%	12,38%	37,72%
	Private Bytes (MB)	Ableton Live 12	338,6	536,8	538,3
		FL Studio (FL64)	95,6	95,8	95,8
	Threads ativas	Ableton Live 12	8	54,8	56
		FL Studio (FL64)	44	44,0	45
T2 — 20 trilhas	% CPU	Ableton Live 12	0,00%	3,74%	20,11%
		FL Studio (FL64)	0,00%	4,80%	31,16%
	Private Bytes (MB)	Ableton Live 12	601,6	601,7	604,5
		FL Studio (FL64)	137,6	147,6	147,6
	Threads ativas	Ableton Live 12	54	55,3	56
		FL Studio (FL64)	26	27,0	28

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

Em repouso, o FL Studio consumiu CPU média ligeiramente superior (12,38% vs. 10,95%), enquanto o Ableton Live alocou 5,6× mais memória (536,8 MB vs. 95,8 MB) e manteve o dobro de *threads* ativas (54,8 vs. 44,0). Com 20 trilhas em reprodução, ambas as DAWs reduziram o consumo médio de CPU — Ableton de 10,95% para 3,74% e FL Studio de 12,38% para 4,80% — ao passo que a memória cresceu moderadamente (+64,9 MB no Ableton, +51,8 MB no FL Studio). O FL Studio reduziu sua contagem de *threads* de 44 para 27 ao carregar o projeto (−38%), enquanto o Ableton permaneceu estável (54,8 → 55,3). As Figuras 1–5 ilustram esses comportamentos.

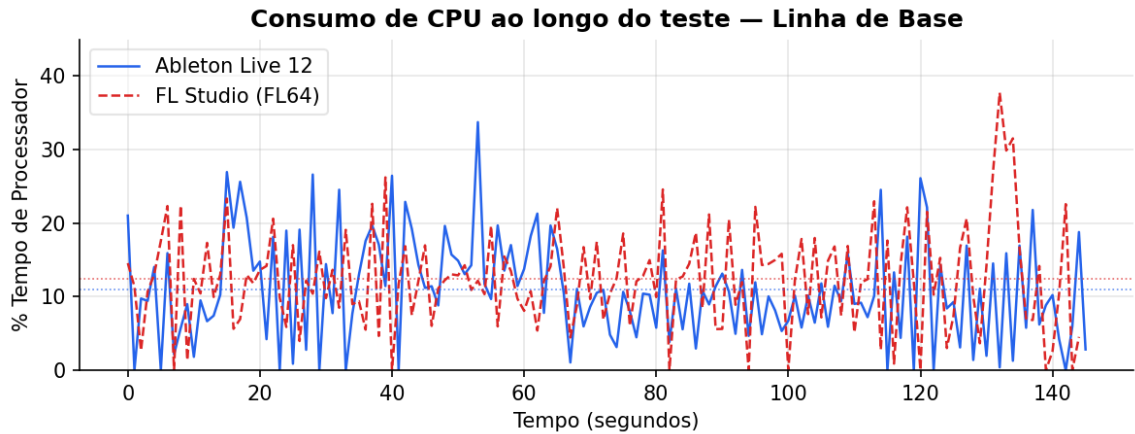


Figura 1 – CPU em repouso ao longo do Teste 1.

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

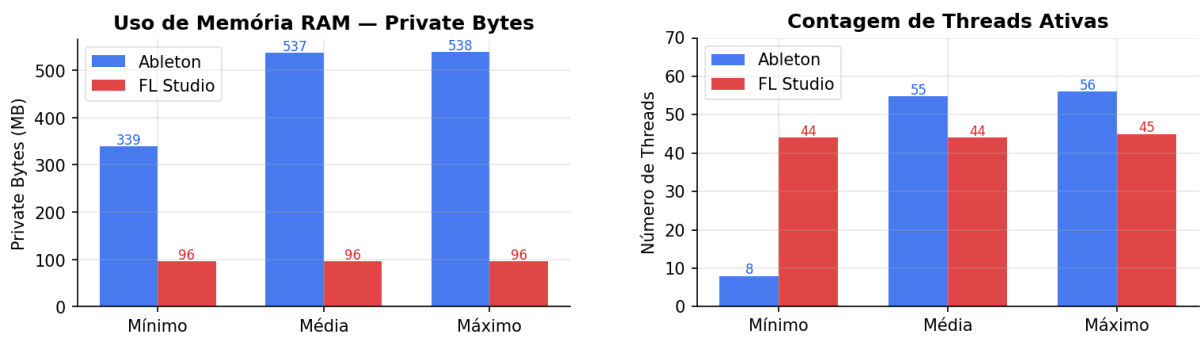


Figura 2 – RAM (*Private Bytes*) e *threads* em repouso — Teste 1.

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

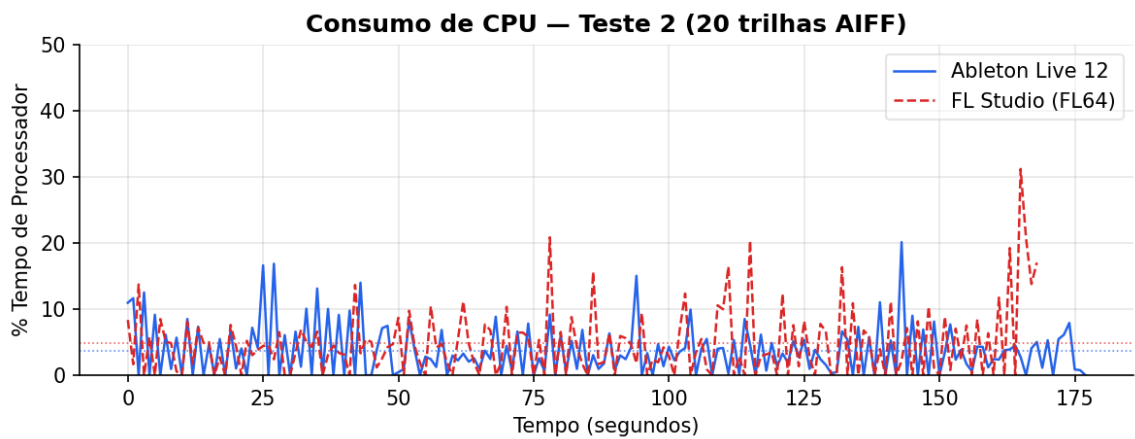


Figura 3 – CPU durante reprodução de 20 trilhas AIFF — Teste 2.

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

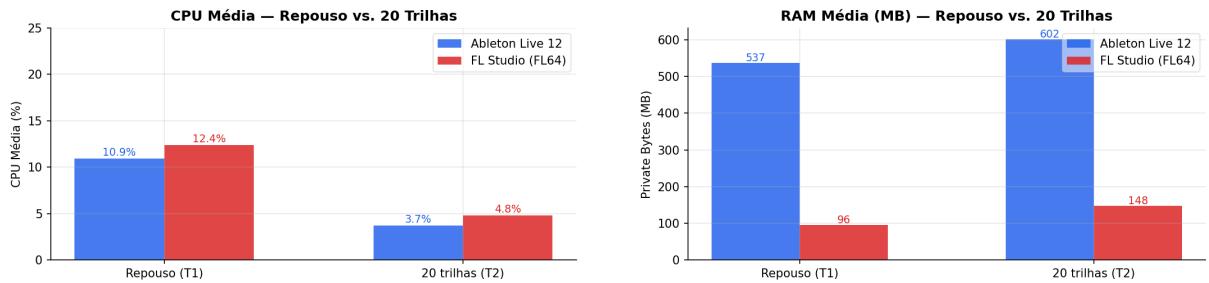


Figura 4 – CPU e RAM médias comparativas: repouso (T1) vs. 20 trilhas (T2).

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

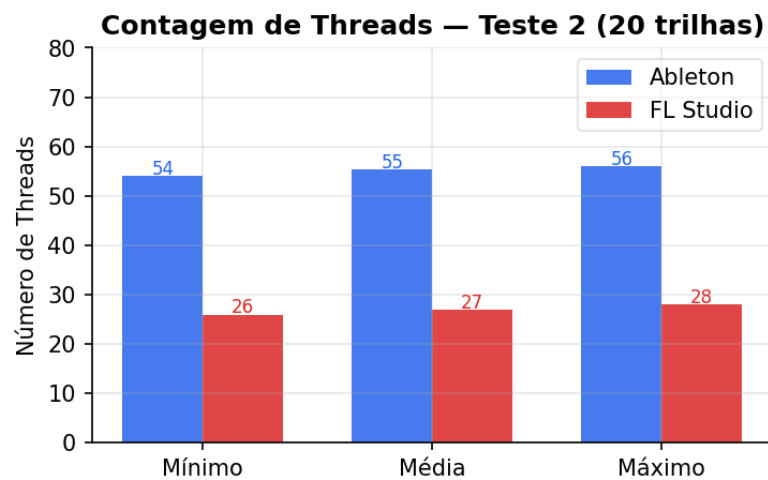


Figura 5 – Contagem de *threads* com 20 trilhas ativas — Teste 2.

Fonte: dados coletados pelos autores via PerfMon, 26 maio 2026.

4.2 Teste 3 — Escalonamento de *Threads*

A inspeção via Process Explorer com o projeto em reprodução revelou diferenças relevantes na composição e prioridade de *threads* (Tabela 2). O FL Studio opera com prioridade base 10 (*Above Normal*) e dinâmica 12 (*High*), contra base 8 (*Normal*) e dinâmica 10 do Ableton Live. Nenhuma das DAWs atingiu o nível *Time Critical* (15). Em relação à composição, 14 das 29 *threads* do FL Studio pertencem ao módulo QuickFontCache (renderização de UI), com apenas 5 associadas ao FLEngine_x64 (motor de áudio); no Ableton Live, ≈ 30 das 55 *threads* provêm do ucrtbase.dll (*thread pool* do C runtime). As Figuras 6 e 7 detalham esses dados.

Tabela 2 – Escalonamento de *threads* — Teste 3 (Process Explorer)

Parâmetro	FL Studio (FL64)	Ableton Live 12
Total de <i>threads</i>	29	55
Prioridade base (thread principal)	10 (Above Normal)	8 (Normal)
Prioridade dinâmica	12 (High)	10 (Above Normal)
CPU da thread principal	0,93%	0,75%
Thread <i>Time Critical</i> (15)?	Não	Não
Módulo dominante	QuickFontCache	ucrtbase
Thread de driver de áudio	ilwasapi2asio_x64	DSOUND.dll

Fonte: dados coletados pelos autores via Process Explorer, 26 maio 2026.

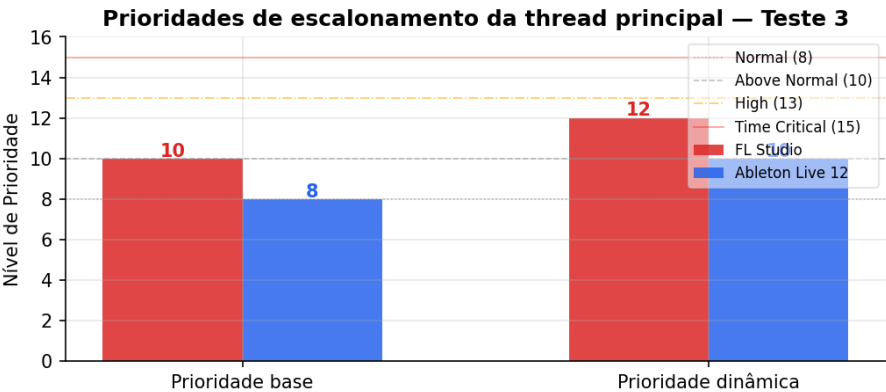


Figura 6 – Prioridades de escalonamento da *thread* principal — Teste 3.

Fonte: dados coletados pelos autores via Process Explorer, 26 maio 2026.

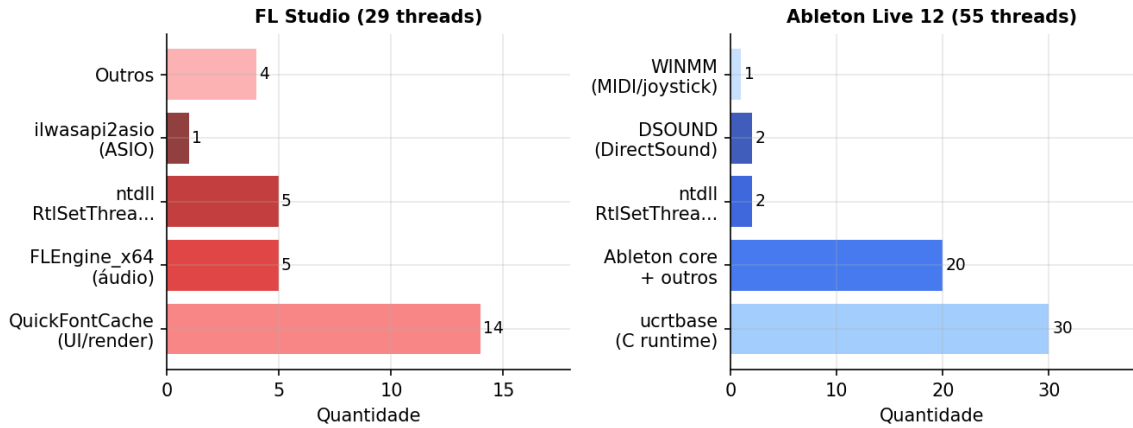


Figura 7 – Composição de *threads* por módulo — Teste 3.

Fonte: dados coletados pelos autores via Process Explorer, 26 maio 2026.

4.3 Teste 4 — Latência com Driver Nativo

O LatencyMon classificou o sistema como apto em ambas as DAWs (Tabela 3). A latência máxima *interrupt-to-process* atingiu $805,40\ \mu\text{s}$ no Ableton Live e $939,80\ \mu\text{s}$ no FL Studio — ambos dentro do limiar aceitável de $1000\ \mu\text{s}$. O maior DPC do FL Studio foi atribuído ao driver NVIDIA `nvlddmkm.sys` ($647,07\ \mu\text{s}$); o processo com maior contagem de *hard pagefaults* foi o `mssmpeng.exe` (Windows Defender) em ambos os testes. O FL Studio registrou percentual de CPU em DPCs ligeiramente superior (0,090% vs. 0,074%) e em ISRs (0,044% vs. 0,023%).

Tabela 3 – Resultados de latência — Teste 4 (LatencyMon v7.31)

Métrica	Ableton Live 12	FL Studio (FL64)
Conclusão do sistema	Apto	Apto
Latência máx. int.-to-proc. (μs)	805,40	939,80
Latência méd. int.-to-proc. (μs)	8,50	16,96
DPC máximo (μs)	449,81	647,07
ISR máximo (μs)	267,52	401,24
Tempo total em DPCs (%)	0,074	0,090
Tempo total em ISRs (%)	0,023	0,044
<i>Hard pagefaults</i> totais	306	378
Driver com maior DPC	<code>tcpip.sys</code>	<code>nvlddmkm.sys</code>

Fonte: dados coletados pelos autores via LatencyMon v7.31, 26 maio 2026.

4.4 Teste 5 — Estresse CPU-bound e Ponto de Ruptura

Com cinco instâncias de reverb ativas no canal Master e 20 trilhas em reprodução, o *buffer size* foi reduzido progressivamente até o surgimento de *dropouts* audíveis (Tabela 4). O FL Studio (ASIO) sustentou operação estável até 256 *samples* (6 ms), com ruptura em

128 *samples*. O Ableton Live (MME/DirectX) iniciou os cortes em 1024 *samples* (23,2 ms), com degradação progressiva nos valores subsequentes. As Figuras 8 e 9 sintetizam o comportamento.

Tabela 4 – Ponto de ruptura — Teste 5 (estresse CPU-bound)

Buffer (smp)	Latência (ms)	FL Studio (ASIO)	Ableton (MME/DirectX)
4096	92,9	—	Estável
2048	46,4	—	Estável
1024	23,2	—	Glitch
512	11,6	Estável	Glitch piora
384	9,0	Estável	—
256	5,8	Mínimo estável	Glitch forte
128	2,9	Glitch	—

Fonte: dados coletados pelos autores, 27 maio 2026.

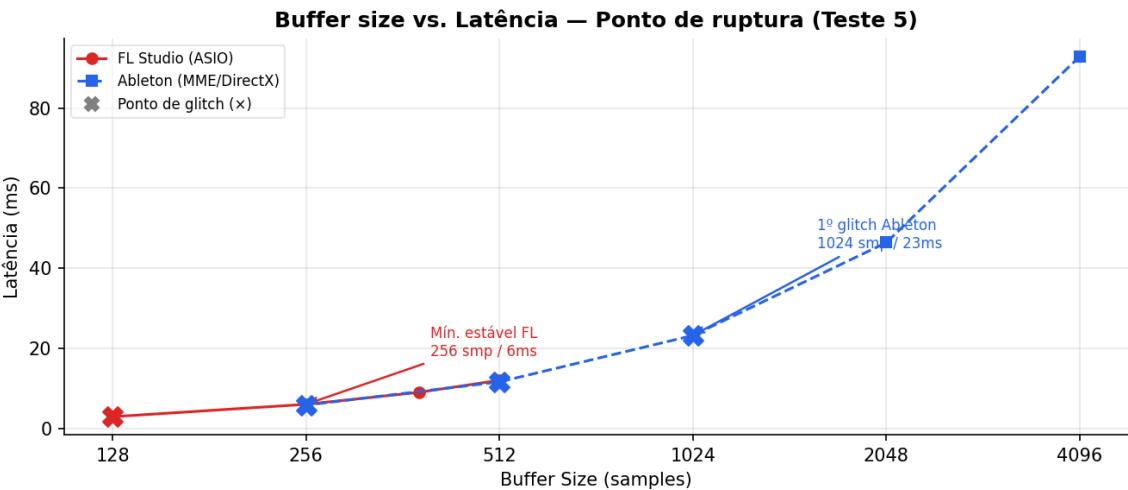


Figura 8 – Buffer size vs. latência ao longo do Teste 5. O marcador × indica o ponto de *dropout* em cada DAW.

Fonte: dados coletados pelos autores, 27 maio 2026.

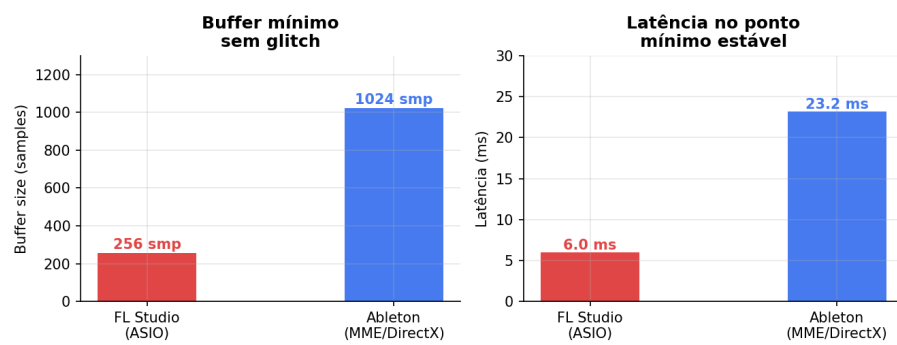


Figura 9 – Buffer mínimo estável e latência correspondente — Teste 5.
Fonte: dados coletados pelos autores, 27 maio 2026.

5 DISCUSSÃO

5.1 Análise Comparativa — Teste 1 (Repouso)

Os resultados do Teste 1 revelam perfis de inicialização distintos. O Ableton Live adota *eager allocation*: aloca memória e cria *threads* antecipadamente (≈ 537 MB, 55 *threads*), garantindo baixa latência de despacho desde a inicialização (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2015). O FL Studio demonstrou *lazy allocation*: mantém apenas estruturas mínimas em repouso (≈ 96 MB, 44 *threads*), postergando alocações para o carregamento do projeto (TANENBAUM; BOS, 2016).

5.2 Análise Comparativa — Teste 2 (20 Trilhas AIFF)

O Teste 2 revelou três achados relevantes. Primeiro, a redução de CPU sob carga *I/O-bound* em ambas as DAWs é explicada pelo driver de áudio nativo: ao assumir controle exclusivo do hardware, elimina a sobrecarga do *Kernel Mixer* do Windows. Segundo, o crescimento proporcional de RAM foi semelhante em termos absolutos (+65 MB no Ableton, +52 MB no FL Studio), indicando custo por trilha AIFF comparável entre as arquiteturas. Terceiro, a queda de *threads* no FL Studio (de 44 para 27) indica consolidação de *threads* genéricas em especializadas de áudio ao carregar o projeto (STALLINGS, 2017).

5.3 Análise Comparativa — Teste 3 (Escalonamento de *Threads*)

O FL Studio opera com prioridade mais elevada (base 10, dinâmica 12), obtendo maior fatia de CPU em situações de concorrência (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2015). Contudo, 14 das 29 *threads* pertencem ao `QuickFontCache`, indicando que parte do orçamento de CPU é consumida pela interface gráfica, e não pelo motor de áudio. O Ableton Live, com prioridade base inferior (8), distribui sua carga em 55 *threads* via *thread pool* do `ucrtbase`, favorecendo escalabilidade nos 16 *threads* lógicos do i5-12500H (TANENBAUM; BOS, 2016). Nenhuma das DAWs usa prioridade *Time Critical* (15), confirmando o enquadramento *soft real-time* (STALLINGS, 2017).

5.4 Análise Comparativa — Teste 4 (Latência)

O Teste 4, realizado em ambiente controlado com navegador e aplicativos secundários encerrados, classificou ambas as DAWs como aptas para operação de áudio em tempo real. O Ableton Live registrou latência máxima de $805\mu\text{s}$ e o FL Studio de $939\mu\text{s}$ — diferença de $\approx 17\%$, ambas abaixo do limiar crítico de $1000\mu\text{s}$ do LatencyMon.

O principal fator de latência no FL Studio continuou sendo o driver NVIDIA `nvlddmkm.sys`, responsável pelo DPC máximo de $647\ \mu\text{s}$. Esse comportamento indica que a GPU do sistema gera interrupções de alta duração que competem com o motor de áudio pelo escalonador, independentemente da DAW em uso (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2015). No Ableton Live, o maior DPC partiu do `tcpip.sys` (rede), sugerindo menor pressão do subsistema gráfico sobre o escalonador durante sua sessão.

O resultado contrasta com a sessão anterior do FL Studio, realizada com Windows Defender em surto de varredura ativa, que havia gerado latência de $5274\ \mu\text{s}$ e conclusão *não apto*. A comparação entre as duas sessões demonstra empiricamente que interferências de processos externos — particularmente antivírus e drivers de GPU — têm impacto determinante na estabilidade de áudio em tempo real, podendo superar em magnitude as diferenças arquiteturais entre as próprias DAWs (TANENBAUM; BOS, 2016). Em condições equivalentes, as duas aplicações mostram-se igualmente capazes de operar sem *dropouts*.

5.5 Análise Comparativa — Teste 5 (Estresse CPU-bound)

O resultado do Teste 5 deve ser interpretado com cautela, pois as duas DAWs utilizaram drivers de áudio distintos — diferença que constitui, em si mesma, um dado relevante sobre as escolhas arquiteturais de cada fabricante.

O FL Studio com driver ASIO sustentou reprodução estável até $256\ \text{samples}$ (6 ms), confirmando o benefício do acesso direto ao hardware proporcionado pelo protocolo ASIO: ao contornar o *Kernel Audio Mixer* (KMixer) do Windows, o driver reduz o número de interrupções por ciclo de *buffer* e diminui a pressão sobre o escalonador (Microsoft Corporation, 2023a). Esse resultado é consistente com a prioridade de *thread* mais elevada (base 10, dinâmica 12) observada no Teste 3, que garante ao motor de áudio maior janela de tempo para preencher cada bloco antes do prazo.

O Ableton Live com MME/DirectX iniciou os *dropouts* em $1024\ \text{samples}$ (23,2 ms) — quatro vezes acima do ponto de ruptura do FL Studio. Esse comportamento é previsível à luz do referencial teórico: o caminho WDM/DirectX passa pelo KMixer, que adiciona latência e interrupções extras a cada ciclo de *buffer* (Microsoft Corporation, 2023a; KIM; HAHN, 2003). Sob carga CPU-bound (5 reverbs em convolução simultâneos), esse custo adicional torna inviável a manutenção de buffers menores sem *underruns*.

Ressalta-se que a comparação direta dos pontos de ruptura reflete sobretudo a diferença entre os modelos de driver, e não necessariamente a capacidade intrínseca do motor de áudio de cada DAW. Em um cenário com ambas as DAWs utilizando ASIO, o resultado poderia ser diferente — hipótese que constitui uma limitação deste estudo e uma direção para trabalhos futuros.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que, sob a perspectiva do gerenciamento de recursos do Sistema Operacional, Ableton Live e FL Studio seguem abordagens arquiteturais bem diferentes. Em resumo, os resultados obtidos mostram que o Ableton Live prioriza a alocação antecipada (*eager allocation*): a aplicação retém antecipadamente o espaço necessário e estabelece um extenso *pool* de *threads* desde o início para garantir baixa latência de despacho e capacidade de dividir o trabalho de forma eficiente entre os 16 *threads* lógicos do hardware utilizado. Em contrapartida, o FL Studio baseia-se em alocação sob demanda (*lazy allocation*), operando com estruturas mínimas até que a carga de trabalho seja exigida.

Verificou-se também que o FL Studio tenta contornar gargalos ao atribuir prioridade de escalonamento mais alta (nível dinâmico 12) à sua *thread* principal. Contudo, a análise revelou que parte significativa desse esforço computacional não é utilizada pelo motor de áudio, mas sim consumida pela renderização da interface gráfica (módulo `QuickFontCache`). O teste de latência, realizado em ambiente controlado, classificou ambas as DAWs como aptas: Ableton Live com $805\ \mu\text{s}$ e FL Studio com $939\ \mu\text{s}$ de latência máxima *interrupt-to-process* — ambas abaixo do limiar de $1000\ \mu\text{s}$. O driver NVIDIA (`nvlddmkm.sys`) foi o principal gerador de DPCs elevados no FL Studio, enquanto o Windows Defender (`msmpeng.exe`) contribuiu com *hard pagefaults* em ambos os casos. Uma sessão anterior do FL Studio com Defender em surto de varredura registrou $5274\ \mu\text{s}$, demonstrando que interferências externas podem superar em magnitude as diferenças arquiteturais entre as DAWs.

Por fim, constatou-se que o uso de *drivers* nativos mitiga a sobrecarga de CPU ao eliminar a intervenção do *Kernel Mixer* do Windows, e que ambas as DAWs operam estritamente como sistemas de tempo real não crítico (*soft real-time*), sem atingir níveis de prioridade *Time Critical*.

No que diz respeito às aplicações práticas, os resultados fornecem diretrizes para dimensionamento de hardware e design de software. Para usuários do Ableton Live, estações de trabalho com ampla RAM e processadores com alto número de núcleos são mais vantajosas. Para o ecossistema do FL Studio, processadores com alto desempenho *single-core* podem compensar a concentração de carga na *thread* principal. Do ponto de vista da Engenharia de Software, os dados evidenciam a necessidade de isolar de forma mais eficiente as *threads* de processamento de áudio das rotinas de interface gráfica, garantindo que o escalonador do SO não penalize a entrega de dados sensíveis ao tempo em favor da renderização visual.

REFERÊNCIAS

- BERNSEE, M. **ASIO4ALL: Universal ASIO Driver for WDM Audio**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://www.asio4all.org>>. Acesso em: 26 maio 2026.
- BUTTAZZO, G. C. **Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications**. 3. ed. New York: Springer, 2011.
- FONS, J. Real-time audio processing on general purpose operating systems. In: **Linux Audio Conference**. Utrecht: [s.n.], 2010.
- KIM, Y.; HAHN, M. Improving real-time audio performance under general purpose operating systems. **IEICE Transactions on Information and Systems**, E86-D, n. 1, p. 192–196, 2003.
- LIU, C. L.; LAYLAND, J. W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. **Journal of the ACM**, v. 20, n. 1, p. 46–61, 1973.
- Microsoft Corporation. **Audio Drivers for Windows: ASIO Architecture**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio>>. Acesso em: 26 maio 2026.
- Microsoft Corporation. **Windows Performance Monitor: Technical Reference**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/perfmon>>. Acesso em: 26 maio 2026.
- SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Tradução de: Operating System Concepts, 9th ed.
- STALLINGS, W. **Operating Systems: Internals and Design Principles**. 9. ed. Hoboken: Pearson, 2017.
- STALLINGS, W. **Arquitetura e Organização de Computadores**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. Tradução de: Computer Organization and Architecture, 10th ed.
- TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Tradução de: Modern Operating Systems, 4th ed.